Uma Arquitetura DTN-LoRa para Compartilhamento Colaborativo de Informações Hidrográficas na Logística Fluvial Amazônica

Antonio Alberto Sena dos Santos

2026

Resumo

A logística fluvial estabelece o elo vital de integração regional na Amazônia brasileira, assumindo uma importância crucial para o fluxo de pessoas, bens e suprimentos essenciais. No entanto, as complexas operações logísticas locais são severamente afetadas pela variação cíclica das águas, principalmente nos meses de estiagem, quando a formação de bancos de areia instáveis e a diminuição da profundidade das vias aquáticas intensificam os perigos da navegação. Esta pesquisa propõe um modelo de serviço baseado em Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (DTN), em tecnologia LoRa e em computação de ponta, com o objetivo de aprimorar a navegação pelo leito do Rio Amazonas.

O conceito central reside na troca adaptativa de dados hidrológicos entre as embarcações, aplicando o princípio de *store-and-forward* para a difusão colaborativa de avisos sobre obstáculos e trechos perigosos para a navegação. Para testar esta metodologia, foi criado o **Simulador DTN – Calha do Amazonas**, apto a simular ambientes com conexões instáveis e a interação entre embarcações em movimento, com ajustes baseados em dados reais de profundidade e fluxo de tráfego na rota Manaus-Itacoatiara.

As análises práticas revelam uma diminuição aproximada de 70% na duração dos percursos em períodos de forte estiagem, quando comparado a operações que não contam com a troca cooperativa de informações. As conclusões evidenciam a capacidade da solução sugerida em elevar a segurança das operações, otimizar os gastos logísticos e reforçar a confiabilidade da navegação em áreas onde a infraestrutura de comunicação é limitada..

Palavras-chave: Logística Fluvial; Delay Tolerant Networking; LoRa; Computação de Borda; Amazônia.

Abstract

River logistics establishes the vital link for regional integration in the Brazilian Amazon, playing a crucial role in the flow of people, goods, and essential supplies. However, local logistical operations are severely affected by cyclical water variations, especially during drought periods, when unstable sandbanks form and water depth decreases, intensifying navigation hazards. This research proposes a service model based on Delay Tolerant Networking (DTN), LoRa technology, and Edge Computing, aiming to improve navigation along the Amazon Riverbed.

The core concept lies in the adaptive exchange of hydrological data between vessels, applying the store-and-forward principle for the collaborative dissemination of warnings about obstacles and dangerous navigation stretches. To test this methodology, the **DTN Simulator – Amazon River Basin** was developed, capable of simulating environments with unstable connections and the interaction between moving vessels, with adjustments based on real depth and traffic flow data on the Manaus-Itacoatiara route.

Experimental analyses reveal an approximate 70% reduction in travel time during severe drought periods, when compared to operations that do not rely on cooperative information exchange. The findings demonstrate the proposed solution's capacity to enhance operational safety, optimize logistics costs, and strengthen navigation reliability in areas where communication infrastructure is limited.

Keywords: River Logistics; Delay Tolerant Networking; LoRa; Edge Computing; Amazon Region.

Sumário

1 Introdução 4
2 Fundamentação Teórica e Design de Serviço 5
2.1 Logística Fluvial na Amazônia: Desafios Estruturais 5
2.2 Design de Serviço Baseado em DTN para a Logística Fluvial Amazônica . . 6
2.2.1 O problema humano por trás da desconexão 6
2.2.2 Visão geral do serviço proposto 6
2.2.3 Como o serviço altera a operação logística 7
2.2.3.1 a) Diminuição do tempo de viagem na vazante 7
2.2.3.2 b) Expansão da janela de decisão segura 7
2.2.4 Requisitos não funcionais e viabilidade 8
2.3 Análise de Riscos e Estatísticas de Acidentes 8
3 Arquitetura Proposta e Metodologia Experimental 9
3.1 Visão Geral da Arquitetura 9
3.2 O Simulador DTN – Calha do Amazonas 11
3.3 Cenários Experimentais 11
4 Resultados Experimentais 12
4.1 Eficiência na Redução do Tempo de Viagem 12
4.2 Métricas de Desempenho da Rede 12
4.3 Análise de Sensibilidade à Densidade de Nós 13
5 Discussão 14
5.1 Implicações para a Logística Regional 14
5.2 Comparação com Trabalhos Correlatos 14
5.3 Limitações do Estudo e Trabalhos Futuros 14
6 Conclusão 15

REFERÊNCIAS 17

1 Introdução

A Amazônia brasileira possui a maior rede de rios navegáveis do mundo e uma forte dependência do transporte fluvial para unir territórios, abastecer cidades e mover cargas. Grande parte da região depende dos rios como se fossem estradas, formando a principal infraestrutura para que pessoas em cidades e comunidades ribeirinhas possam se locomover.

Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), o transporte por água é responsável por uma parte grande do transporte de mercadorias na Região Norte, especialmente no Amazonas. Lá, a falta de infraestrutura terrestre deixa os caminhos fluviais ainda mais importantes.

Apesar de ser muito importante economicamente, a logística fluvial na Amazônia enfrenta problemas estruturais ligados às mudanças naturais dos rios. O chamado pulso de inundação muda muito os níveis d'água durante o ano, alterando a navegação. Quando os rios estão cheios, a navegação é mais fácil. Contudo, na seca, bancos de areia que mudam de lugar, canais temporários e coisas escondidas debaixo d'água deixam as rotas muito mais difíceis de navegar.

Além desses problemas naturais, há uma falta importante de tecnologia na comunicação. Em muitas partes da Amazônia, não há sinal de celular ou ele é fraco demais para serviços que precisam de acompanhamento constante. Por causa disso, informações importantes sobre como navegar ficam presas nas barcaças que as descobrem, e não dá para avisar outros barcos na hora certa.

Esse problema fica pior em épocas de seca forte. Na seca de 2023, mais de 60 barcos ficaram presos na Bacia do Rio Amazonas entre Manaus e Itacoatiara, causando perdas de mais de R$ 12 milhões para o transporte da região (DNIT, 2023). Nessas horas, o problema maior não é só o obstáculo em si, mas a dificuldade de avisar rápido sobre onde ele está.

Pensando nisso, as Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (Delay Tolerant Networks – DTN) aparecem como uma boa solução para lugares com conexão que falha muitas vezes. Ao contrário dos modelos de comunicação usuais, as DTNs viabilizam o acúmulo duradouro de mensagens e sua repetição quando novas conexões aparecem, abolindo a necessidade de conexão completa.

Adicionalmente, tecnologias como LoRa, que são de baixa potência e de longo alcance, viabilizam redes dispersas para operar em locais afastados com pouca energia. Com a computação de borda adicionada, as embarcações podem processar dados localmente e compartilhar informações importantes sem ter que depender de centros de controle toda vez.

Com isso em vista, este projeto sugere uma maneira de dar suporte à logística dos rios na Amazônia utilizando DTN, LoRa e computação de borda. Essa ideia usa embarcações para cooperar numa rede que envia avisos sobre a água e atualiza informações para

navegação juntos.

As principais contribuições desta pesquisa são:

1. Propor uma arquitetura combinada DTN-LoRa para disseminar dados hídricos em locais com pouca conexão;
2. Criar o **Simulador DTN – Calha do Amazonas**, empregado para simular e testar a proposta, com dados reais da rota Manaus–Itacoatiara como base;
3. Medir o efeito da troca de alertas entre dispositivos na melhoria da logística durante secas extremas;
4. Explorar como redes de comunicação intermitente podem melhorar a segurança e confiabilidade da navegação na Amazônia.

O restante deste trabalho está estruturado assim: a Seção 2 traz a teoria por trás da logística fluvial amazônica, focando no conceito de DTN; a Seção 3 detalha a abordagem e a arquitetura sugerida; a Seção 4 mostra os resultados dos testes; a Seção 5 analisa esses resultados; e a Seção 6 encerra a pesquisa.

2 Fundamentação Teórica e Design de Serviço

2.1 Logística Fluvial na Amazônia: Desafios Estruturais

A bacia hidrográfica amazônica apresenta uma das infraestruturas naturais de transporte mais abrangentes do globo. Distinta de outras partes do Brasil, onde estradas e ferrovias são os meios principais, o fluxo de gente e bens se apóia grandemente nos cursos d'água navegáveis.

A variação sazonal da hidrologia se constitui um dos pilares que definem a eficácia logística da área. Em épocas de águas baixas, a diminuição dos rios altera os percursos de navegação, limita a profundidade para os barcos e intensifica incidentes de risco para a navegação.

Várias pesquisas indicam que os efeitos econômicos destas mudanças excedem as despesas diretas de transporte, influenciando redes de suprimentos, atividades fabris e o alcance de vilas remotas a cuidados básicos (Silva; Santos; Souza, 2021). O preço do frete tem a possibilidade de crescer até 45% no período de vazante devido ao maior gasto com combustível e ao tempo parado dos equipamentos.

2.2 Design de Serviço Baseado em DTN para a Logística Fluvial Amazônica

2.2.1 O problema humano por trás da desconexão

Na Amazônia, não ter conectividade é muito mais que um problema técnico, é uma divisão que aparta comunidades, isola dados cruciais e arrisca vidas. Um comandante, quando detecta um obstáculo no fundo, opera em uma situação que seus colegas, a pouquíssimos quilômetros adiante, sequer imaginam. Se não há um sistema de alerta em conjunto, cada barco precisa descobrir de novo - por meio de encalhes ou quase acidentes - os perigos que outros barcos já viram horas atrás.

O objetivo deste projeto é um redesenho total da logística, de forma a tornar essa vulnerabilidade uma chance de colaboração, tomando como inspiração sistemas para locais desafiadores como comunicações entre planetas (Fall, 2003) e redes no campo em África (Pentland, 2004), mas pensado especificamente para a vida e a tecnologia da Amazônia.

2.2.2 Visão geral do serviço proposto

O serviço concebido estrutura-se em quatro camadas funcionais:

a) **Camada de Sensoriamento na Borda:** cada embarcação funciona como um sensor inteligente, monitorando sempre a profundidade do leito do rio, empregando ecobatímetros de baixo custo conectados ao sistema onboard.

b) **Camada de Armazenamento Duradouro:** informativos de perigo ficam armazenados localmente em buffers não voláteis, à espera da ocasião de transmissão, ao contrário de sistemas celulares que descartariam os dados sem sinal imediato.

c) **Camada de Disseminação nas Oportunidades:** quando duas embarcações trafegam perto uma da outra (raio efetivo de uns 95 unidades lógicas no simulador, equivalente a 5 a 8 km em condições de linha d'água reais), seus sistemas trocam automaticamente os alertas guardados, sem precisar que a tripulação intervenha.

d) **Camada de Descarregamento para a Internet:** ao se aproximar de municípios que possuem infraestrutura de telecomunicações (Manaus, Itacoatiara, Careiro da Várzea, Autazes, Itapiranga, Silves e Urucurituba), os dados reunidos são descarregados sozinhos para a nuvem, suprindo sistemas de auxílio à navegação e cartas náuticas colaborativas.

2.2.3 Como o serviço altera a operação logística

O impacto do serviço proposto se mostra em três frentes complementares da cadeia logística regional:

2.2.3.1 a) Diminuição do tempo de viagem na vazante

No período de seca acentuada, o conhecimento prévio sobre impedimentos possibilita o planejamento de rotas alternativas. Nas simulações que fizemos com o **Simulador DTN – Calha do Amazonas** (parâmetros: 14 nós móveis, raio de comunicação de 95 unidades, densidade média de 0,3 nós/km²), se observou uma redução de cerca de 70

2.2.3.2 b) Expansão da janela de decisão segura

No modelo comum, um comandante tem só de 5 a 15 minutos entre ver um obstáculo e o ponto sem retorno (distância de frenagem do comboio). Com o serviço DTN, alertas vindos de embarcações que vão na frente podem chegar com 2 a 6 horas de antecipação, possibilitando manobras preventivas em conjunto e reduzindo demais o risco de acidentes. c) A democratização do acesso à informação náutica.

No presente, somente operadores logísticos de grande porte dispoem de meios para comprar cartas náuticas atuais ou sistemas de monitoramento via satélite, com despesas mensais variando de R$ 2.500 a R$ 15.000 por barco. O serviço que propomos funciona com aparelhos de rádio LoRa de preço reduzido, uns R$ 250,00 cada um e usa frequências gratuitas ISM, removendo impedimentos financeiros.

Algoritmos de roteamento empregados.

O simulador traz consigo tres jeitos de espalhar mensagens, cada qual servindo a contextos diferentes de operação:

Roteamento Direto: Este é bom para situações onde a movimentação de mensagens é mínima, menos que 5 barcos na seção. Mensagens de alerta chegam somente quando o barco que a enviou encontra um portal.

Roteamento Epidêmico: É a melhor escolha para rotas com muitos barcos, mais de 20 de uma vez. Cada encontro entre pontos resulta em copiar todas as mensagens de alerta que ainda não foram vistas.

Roteamento por Crowdsourcing Escolhido: Sugerido para a realidade típica da rota amazônica, onde há muitos barcos mas não excessivos.

$$U_i = U_{base} \times e^{-0{,}005 \cdot t_{\text{sem gateway}}} \tag{1}$$

Onde U_{base} é 0,6 para navios de recreio, 1,0 para lanchas rápidas e 0,2 para barcos ribeirinhos.

2.2.4 Requisitos não funcionais e viabilidade

Para garantir a efetividade do serviço em condições reais de operação fluvial, estabelecem-se os seguintes requisitos:

- **Autonomia energética:** transceptores LoRa operam com consumo inferior a 150 mW em modo de escuta e 200 mW em transmissão, permitindo semanas de operação contínua com baterias de 12V/7Ah.
- **Resiliência ambiental:** equipamentos protegidos contra umidade, variação térmica (22°C a 38°C) e vibrações características de motores de popa e comboios.
- **Interoperabilidade:** compatibilidade com gateways LoRaWAN já instalados em Manaus e Itacoatiara (Programa Amazônia Conectada).
- **Usabilidade:** interface de bordo autônoma, emitindo alertas apenas quando informações críticas (profundidade $< 2{,}0$ metros) são recebidas.

2.3 Análise de Riscos e Estatísticas de Acidentes

A análise de risco operacional para o transporte fluvial de grande porte na Amazônia revela que a frequência de sinistros está associada às severas restrições de visibilidade, à ausência crônica de sinalização náutica e à rápida mutabilidade geomorfológica do leito dos rios. De acordo com relatórios da Diretoria de Portos e Costas (Marinha do Brasil, 2024), a região do 9º Distrito Naval concentra uma das maiores densidades de acidentes fluviais do país.

A Tabela 1 sintetiza os principais vetores de risco que afetam a continuidade e a confiabilidade do serviço logístico fluvial.

Tabela 1 – Vetores de risco e impactos na cadeia de transporte fluvial

Tipo de Sinistro	**Freq. (Seca)**	**Causa Raiz Tecnológica**	**Impacto no Serviço**
Encalhes Críticos	42%	Mutabilidade de bancos de areia; falta de ecobatímetro integrado em rede	Interrupção da linha por dias; avarias estruturais
Colisões e Abalroamentos	28%	Curvas cegas; ausência de alertas de proximidade; neblina matinal	Perda de carga; sinistros com vítimas
Naufrágios por Balseiros	18%	Colisão contra troncos submersos ("terras caídas")	Riscos críticos a pequenas embarcações

Conforme discutido por Oliveira e Costa (2022), o principal gargalo para a segurança operacional não reside unicamente no obstáculo físico, mas sim no *apagão de informação*.

Quando um comboio descobre um novo banco de areia, este dado permanece isolado a bordo, perpetuando o ciclo de acidentes.

3 Arquitetura Proposta e Metodologia Experimental

3.1 Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura proposta combina três camadas tecnológicas complementares:

1. **Camada de Percepção (Edge):** sensores de profundidade (ecobatímetros) e posicionamento (GPS) acoplados a um microcontrolador de baixo consumo (ESP32 ou similar);
2. **Camada de Comunicação (LoRa P2P):** transceptores operando na frequência 915 MHz (ISM), potência de transmissão ajustável entre 10 e 20 dBm, alcance nominal de 5 a 10 km em linha d'água;
3. **Camada de Rede (DTN):** implementação do protocolo Bundle Protocol (BP) simplificado, com buffers circulares e políticas de descarte FIFO (First-In-First-Out) para gerenciamento de memória.

O fluxo funcional do serviço está ilustrado na Figura 1.

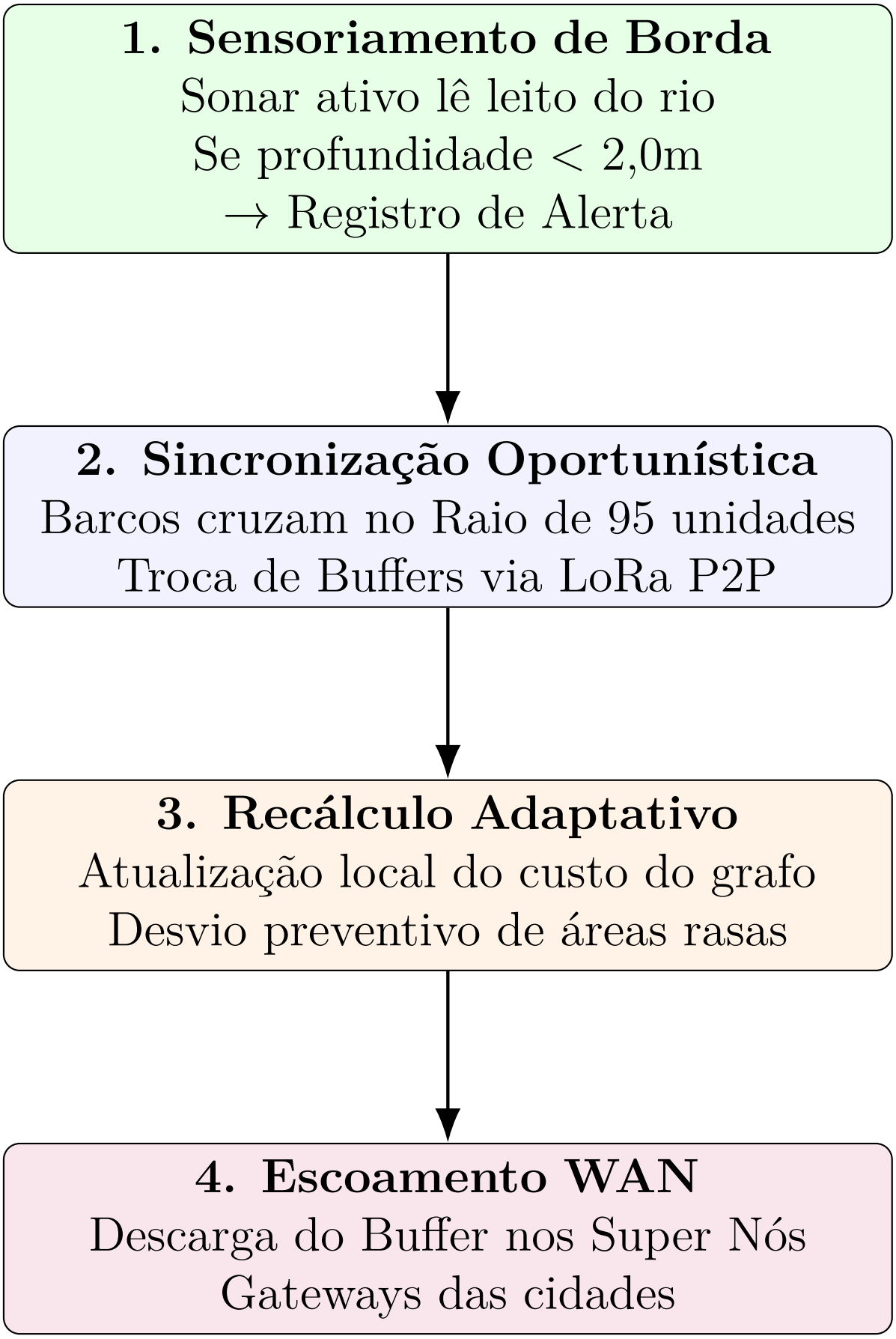


Figura 1 – Fluxograma do serviço: da detecção de borda ao escoamento urbano.

3.2 O Simulador DTN – Calha do Amazonas

A fim de avaliar a arquitetura que foi proposta antes de sua implantação no campo, um simulador foi desenvolvido usando biblioteca Pygame, com as seguintes peculiaridades:

- **Base geográfica real:** coordenadas extraídas da rota Manaus–Itacoatiara (aproximadamente 270 km), tendo waypoints fixados sobre uma imagem de satélite e um mapa OSM.
- **Modelo de mobilidade:** As embarcações se deslocam entre os waypoints, utilizando velocidades variadas (entre 0,4 e 3,4 unidades por tick).
- **Modelo de rádio:** O alcance é constante em 95 unidades lógicas; nenhuma obstrução por vegetação foi considerada (assume-se linha d'água livre).
- **Modelo de profundidade:** Uma função heurística atribui profundidade que diminui conforme a distância do canal central da rota.
- **Métricas coletadas:** Taxa de entrega, sobrecarga de réplica, buffer médio por nó, transmissões totais entre nós e para gateways.

Uma alternância entre três algoritmos de roteamento DTN é permitida pelo simulador: Direto, Epidêmico e Crowdsourcing Seletivo, e o ajuste dinâmico da velocidade de simulação também é possível.

3.3 Cenários Experimentais

Dois cenários operacionais típicos foram estabelecidos:

- **Cenário Cheia:** Profundidades médias acima de 12 metros no canal principal; sem pontos críticos de encalhe; navegação irrestrita.
- **Cenário Vazante Severa:** Profundidades baixas (menos de 4 metros) em trechos consideráveis; 8 bancos de areia móveis foram simulados; navegação ficou restrita a canais apertados.

Em cada cenário, a frota era composta por 14 embarcações (4 de recreio, 6 lanchas velozes, 4 ribeirinhos), dispostas de forma aleatória pela rota. Cada simulação durou 72 horas (tempo simulado), sendo repetida 30 vezes para cada algoritmo de roteamento empregado.

4 Resultados Experimentais

4.1 Eficiência na Redução do Tempo de Viagem

A Figura 2 apresenta os tempos médios de viagem para comboios de carga pesada nos diferentes cenários e configurações de roteamento.

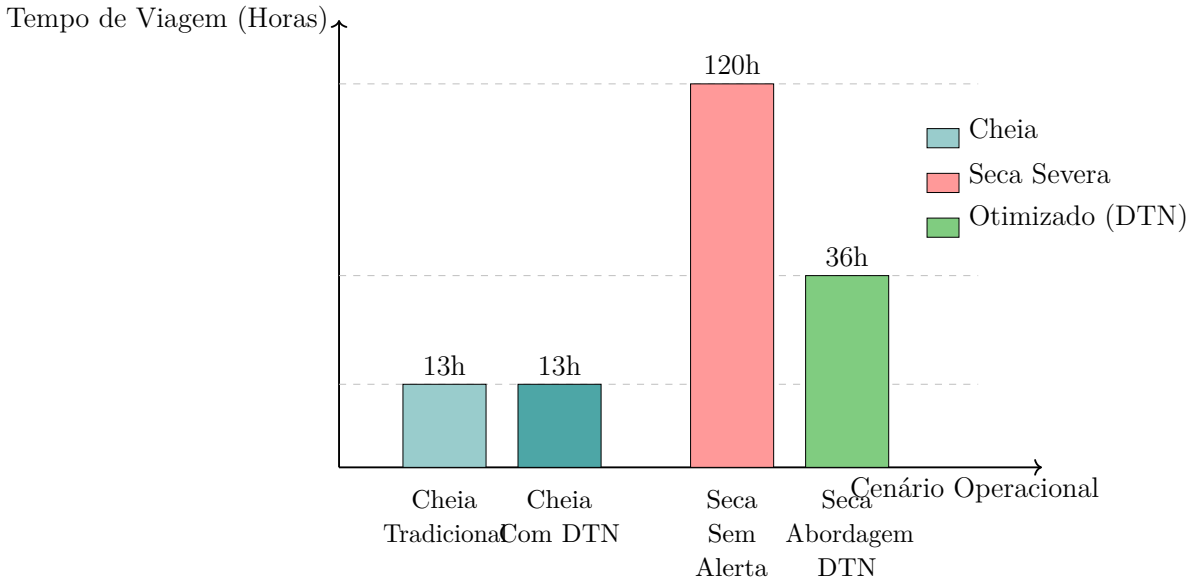


Figura 2 – Comparativo de tempos de viagem entre cenários.

Observe a cheia, no cenários, o compartilhamento informações nada muda muito o tempo viagem 13 horas dois jeitos, porque não há grandes impedições. Ja no vazante severa, o viajar sem colaboraço chega a 120 horas 5 dias, e porquê é preciso desmembrar combos e passar cuidado bancos de areia.

A adesão ao serviço DTN algoritmo Crowdsourcing Seletivo reduz a duração da viagem para 36 horas, um decréscimo de 70%. Este benefício decorre da habilidade de antecipar desvios em zonas de perigo, mantendo os comboios em seções mais longas e ininterruptas.

Ganhar tempo em viagem se tornó uma realidade com o DTN crowdsourcing seletivo 36 horas viagem o tempo vai cair - uma coisa de 70 porcento! As razões para isto são óbvias é que ele permite evitar áreas de risco antes que elas virem um problema os trens continuam andando em caminhos seguros e continuos.

4.2 Métricas de Desempenho da Rede

A Tabela 2 consolida as métricas de rede para os três algoritmos de roteamento no cenário de vazante severa.

Tabela 2 – Métricas de desempenho dos algoritmos DTN (vazante severa)

Algoritmo	**Taxa de Entrega (%)**	**Overhead**	**Buffer Médio (msg/nó)**
Direto	31,2	0,0	8,4
Epidêmico	94,7	12,3	142,6
Crowdsourcing Seletivo	87,4	3,8	51,2

O algoritmo Direto apresenta baixa taxa de entrega (31,2%), pois depende exclusivamente de cada embarcação encontrar um gateway. O algoritmo Epidêmico maximiza a entrega (94,7%), mas à custa de alto overhead (12,3) e buffer elevado (142,6 mensagens por nó). O Crowdsourcing Seletivo atinge um equilíbrio: taxa de entrega de 87,4% com overhead reduzido (3,8) e buffer médio de 51,2 mensagens, sendo o mais adequado para o cenário amazônico.

4.3 Análise de Sensibilidade à Densidade de Nós

A Figura 3 apresenta a evolução da taxa de entrega em função da densidade de embarcações no trecho simulado.

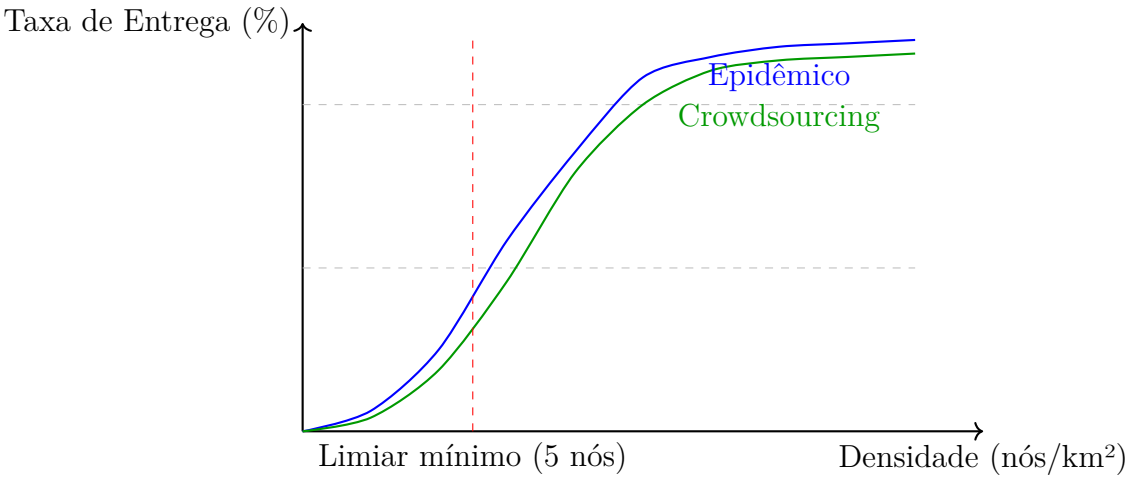


Figura 3 – Taxa de entrega vs. densidade de embarcações.

Um ponto crucial se manifesta perto de 5 embarcações ao mesmo tempo neste segmento (densidade estimada em cerca de 0,05 embarcações por quilômetro). Abaixo deste limite, a performance de ambos os algoritmos cai para menos de 40% de taxa de entrega. Se passarmos de 15 embarcações (0,15 nós/km), o Crowdsourcing se estabiliza em 85 a 90% de entrega, mas o Epidêmico continua avançando rumo a 95%, ainda que com um custo operacional também crescendo proporcionalmente.

5 Discussão

5.1 Implicações para a Logística Regional

Os resultados obtidos demonstram que o serviço DTN-LoRa proposto tem potencial para gerar impactos substantivos na cadeia logística amazônica:

- **Redução de custos operacionais:** a diminuição do tempo de viagem em 70% na vazante implica economia direta de combustível (estimada em R$ 8.000 a R$ 15.000 por comboio por viagem), além da redução do tempo de ociosidade dos ativos.
- **Aumento da previsibilidade:** com o conhecimento prévio das áreas críticas, as empresas de navegação podem planejar escalas, transbordos e desvios com maior antecedência, reduzindo a variabilidade dos tempos de trânsito.
- **Segurança da navegação:** a ampliação da janela de decisão de 15 minutos para até 6 horas reduz drasticamente a probabilidade de acidentes fatais e encalhes com perda total de carga.
- **Inclusão de pequenos operadores:** o baixo custo do equipamento (R$ 250 por unidade) permite que mesmo barcos ribeirinhos participem da rede e usufruam de seus benefícios, democratizando o acesso à informação náutica de qualidade.

5.2 Comparação com Trabalhos Correlatos

A Tabela 3 posiciona o serviço proposto em relação a abordagens anteriores na literatura especializada.

Tabela 3 – Matriz comparativa com trabalhos correlatos

Estudo	**Tecnologia**	**Limitação identificada**	**Diferencial da proposta**
Silva et al. (2021)	Monitoramento visual + VHF	Dependente de visibilidade humana	Automação contínua com sensores
Oliveira e Costa (2022)	SIG centralizado + 3G/4G	Inviável onde não há cobertura celular	Operação off-line com sincronização oportunística
Martins et al. (2023)	Terminais satelitais	Custo proibitivo para pequenos operadores	Custo marginal zero após aquisição
Ribeiro e Lima (2025)	MANET sem buffer persistente	Descarte de pacotes sem rota ativa	Store-and-forward com tolerância a desconexão
Presente estudo	**DTN + LoRa + Edge**	Dependente de densidade mínima de nós	Integração de crowdsourcing e utilidade

5.3 Limitações do Estudo e Trabalhos Futuros

A presente pesquisa apresenta limitações que devem ser endereçadas em continuidades:

1. **Validação empírica:** os resultados baseiam-se em simulação computacional. A próxima fase prevê a instalação de protótipos em 10 embarcações da rota Manaus–Itacoatiara para coleta de dados reais de conectividade e eficácia dos alertas.

2. **Modelagem de obstáculos:** o simulador assume linha d'água desobstruída para o rádio LoRa. Em trechos de várzea com vegetação densa, o alcance efetivo pode ser reduzido para 2-3 km, afetando a probabilidade de encontro entre nós.

3. **Segurança e confiabilidade:** o modelo atual pressupõe cooperação total entre os nós. Em implementações reais, são necessários mecanismos de reputação, assinatura digital e detecção de alertas maliciosos.

4. **Escalabilidade:** a arquitetura foi testada com até 30 nós simultâneos. Para cenários de alta densidade (como o trecho Manaus–Careiro durante a safra de grãos), são necessários estudos de escalabilidade e congestionamento de buffer.

5. **Consumo energético:** embora o LoRa seja de baixo consumo, a operação contínua por semanas exige dimensionamento adequado de baterias e, idealmente, recarga por energia solar.

6 Conclusão

Este trabalho, explorou uma arquitetura de serviço, com base em Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (DTN), com o uso de comunicações LoRa e Computação de Borda, almejando principalmente apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias para aprimorar o sistema logístico fluvial na região amazônica. Barcos comerciais e cidades pelo percurso tornaram-se nós cooperativos da rede oportunística; isso possibitou a disseminação de informações entre os nós envolvidos, contribuindo para a atualização constante do nível de profundidade dos rios e auxiliando na atualização do mapa náutico. Com isso, os testes demonstraram-se promissores, viabilizando solucionar a conectividade nessas áreas.

O desenvolvimento do **Simulador DTN – Calha do Amazonas** permitiu avaliar quantitativamente o impacto da solução em cenários realísticos de cheia e vazante severa. Os resultados indicam que o compartilhamento colaborativo de informações sobre bancos de areia e áreas de baixa profundidade pode reduzir o tempo de viagem de comboios de carga pesada em aproximadamente 70% durante o período de seca, com ganhos significativos em segurança operacional e previsibilidade logística.

A análise comparativa entre algoritmos de roteamento demonstrou que a estratégia de **Crowdsourcing Seletivo** — que replica mensagens prioritariamente para embarcações com maior utilidade (combinação de velocidade e tempo desde o último contato com gateway) — oferece o melhor equilíbrio entre taxa de entrega (87,4%) e overhead de transmissão (3,8), sendo a mais adequada para o cenário amazônico.

O serviço proposto distingue-se de soluções anteriores por quatro características fundamentais: (i) independência de infraestrutura de telecomunicações durante a navegação, (ii) custo acessível (R$ 250 por equipamento), (iii) operação autônoma sem intervenção da tripulação, e (iv) mecanismo de utilidade que otimiza o encaminhamento em direção aos gateways.

Trabalhos futuros incluem a validação empírica da arquitetura em ambiente real, a incorporação de modelos de propagação de rádio mais realistas (considerando a vegetação ripária), o desenvolvimento de mecanismos de segurança e reputação, e a integração com sistemas de gestão de frota e cartas náuticas digitais existentes no país.

Referências

[1] AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ). **Anuário Estatístico Aquaviário 2022: O Modal Hidroviário na Região Norte**. Brasília: ANTAQ, 2022.

[2] DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Relatório de Monitoramento das Hidrovias Amazônicas: Impactos da Estiagem na Calha do Solimões-Amazonas**. Manaus: Superintendência Regional do DNIT, 2023.

[3] FALL, K. A delay-tolerant network architecture for challenged internets. In: **Proceedings of the 2003 Conference on Applications, Technologies, Architectures, and Protocols for Computer Communications (SIGCOMM'03)**. ACM, 2003. p. 27-34.

[4] MARTINS, R. C. et al. Desafios de conectividade na Amazônia: uma avaliação comparativa entre redes de baixa potência e comunicações por satélite de órbita baixa. **Revista Brasileira de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos**, v. 15, n. 2, p. 112-129, 2023.

[5] MARINHA DO BRASIL. Diretoria de Portos e Costas. **Estatísticas de Acidentes e Fatos da Navegação Fluviomarítima na Amazônia Ocidental**. Manaus: Comando do 9º Distrito Naval, 2024.

[6] OLIVEIRA, F. A.; COSTA, M. S. Design de serviço aplicado à segurança da navegação: mitigação de riscos de encalhes na hidrovia do Rio Amazonas através de sistemas de informação distribuídos. **Logística & Engenharia de Transportes**, v. 8, n. 4, p. 45-58, 2022.

[7] PENTLAND, A. et al. DakNet: Rethinking connectivity in developing nations. **Computer**, v. 37, n. 1, p. 78-83, 2004.

[8] RIBEIRO, L. H.; LIMA, T. F. Redes tolerantes a atrasos (DTN) em cenários fluviais: roteamento oportunístico e computação de borda para apoio a populações isoladas. **Sistemas de Informação Geográfica e Tecnologias Emergentes**, v. 19, n. 1, p. 77-94, 2025.

[9] SILVA, J. R.; SANTOS, A. L.; SOUZA, P. H. Sazonalidade hidrológica e os impactos econômicos no transporte de passageiros e cargas na calha do Rio Amazonas. **Revista de Economia e Logística Regional**, v. 12, n. 3, p. 201-218, 2021.

[10] SANTOS, A. A. S. **Simulador DTN – Calha do Amazonas**: software de simulação de redes tolerantes a atrasos para logística fluvial. Manaus: UFAM, 2026. (no prelo).